

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2023/2024

Redes de Computadores

Relatório: Projeto (1ª Fase)

Turma: 42D	Grupo 04
Nome: João Ramos	Número: 50730
Nome: Miguel Alcobia	Número: 50746
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: Nuno Garcia

Data: 5 de Abril de 2024

Índice

Lista de Figuras 3
Introdução 4
Projeto - Fase 1 5
Bibliografia 12

Lista de Figuras

Figura 1 - Teste do servidor com o localhost 5
Figura 2 - Resultado do prompt de comando 6
Figura 3 - Teste do servidor com o IP do computador 6
Figura 4 - Captura Wireshark com o localhost 7
Figura 5 - Captura Wireshark com o IP do computador 7
Figura 6 - Comparação de valores entre o programa em Java e o Wireshark com o localhost 8
Figura 7 - Comparação de valores entre o programa em Java e o Wireshark com o localhost 8
Figura 8 - IP's do computador que abriu o servidor (esquerda) e do que corria o Web Client (direita) 9
Figura 9 - Janela aberta com o IP do computador que abriu o server no URL 10
Figura 10 - *Troca do IP Adress no Java Client* 10
Figura 11 - Comparação de resultados do teste com dois PC's 11

Introdução

Para este projeto, pretendemos construir uma rede de computadores. Começaremos por criar um servidor Web, depois criaremos uma rede local para dois PCs utilizando um computador e, em seguida, pretendemos ligar a nossa rede local a outras e criar uma rede empresarial típica.

Este projeto foi dividido em quatro partes, sendo que este relatório aborda a primeira delas. Nesta fase, instalaremos um servidor Web no PC e testaremos a ligação criada.

Todo o código realizado estará junto do presente relatório, dentro do mesmo ficheiro zip. Este código encontra-se totalmente documentado (linha a linha e com os respetivos JavaDoc em cada método)

Projeto - Fase 1

Nesta primeira fase, instalou-se um servidor Web num PC, testou-se a ligação e criou-se um Web Client em Java, que tomará o lugar do browser.

Como servidor usou-se um servidor gratuito da Apache, através do software XAMPP, e apontá-lo para o seu próprio PC utilizando o endereço `http://127.0.0.1/` (localhost). Nos *prints* apresentados já aparece o `/dashboard` que é fruto do redirecionamento efetuado durante os pedidos HTTP.

Para efetuar esta ligação, instalou-se o XAMPP, executou-se o software e clicou-se em `Start` no `Module Apache`.

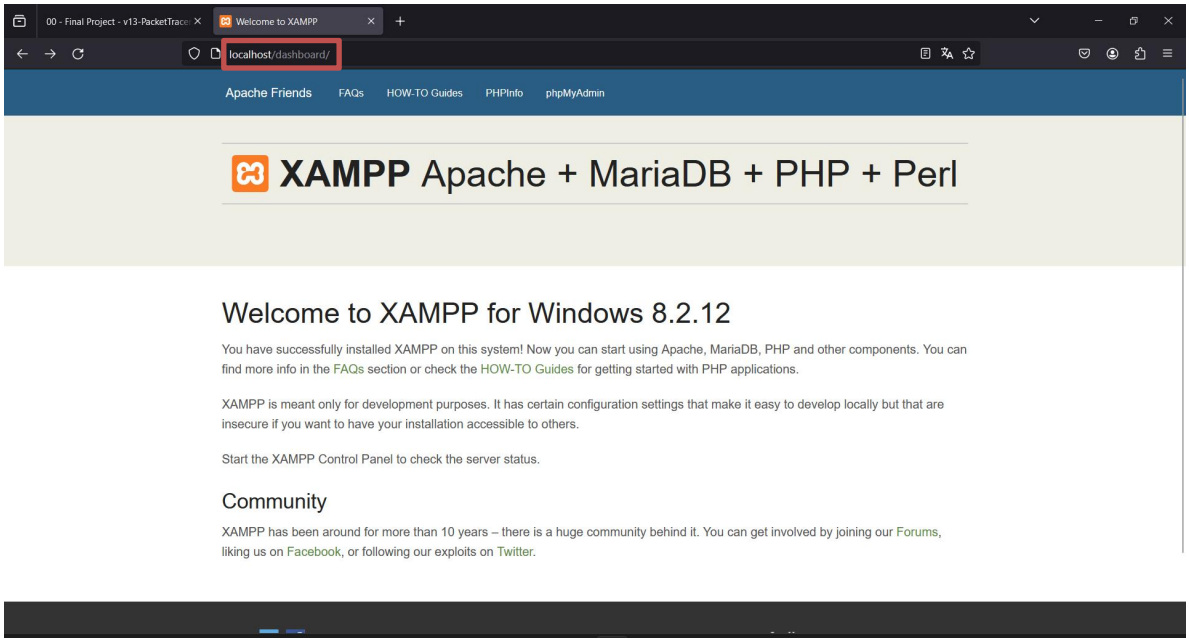


Figura 1 - Teste do servidor com o localhost

Em seguida, trocou-se o localhost pelo IP do computador. Para descobrir o IP do computador abriu-se o CMD e digitou-se o código `ipconfig` e observou-se o valor do campo `IPv4 Adress`. O resultado obtido foi o seguinte:

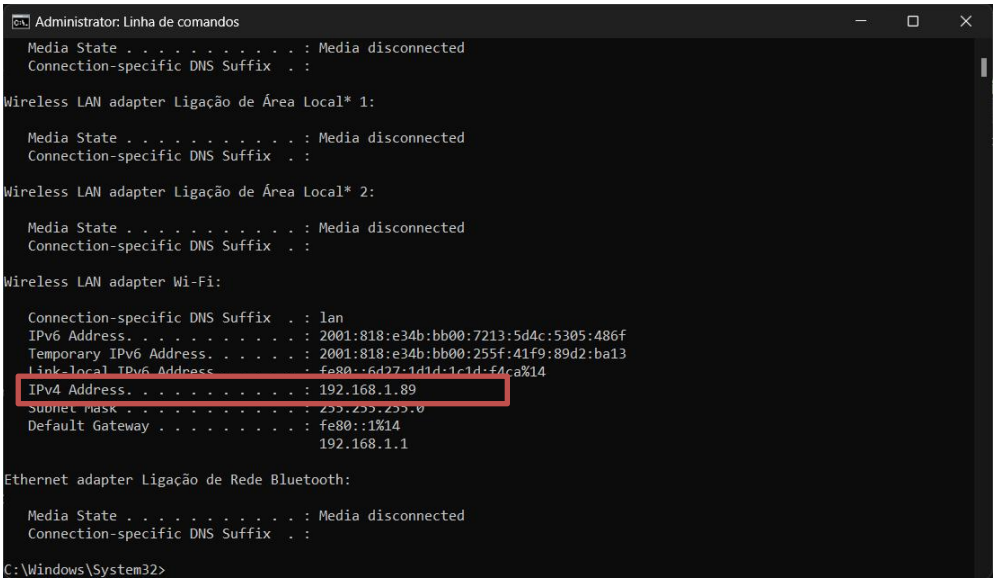


Figura 2 - Resultado do prompt de comando

E a troca feita no URL foi bem sucedida:

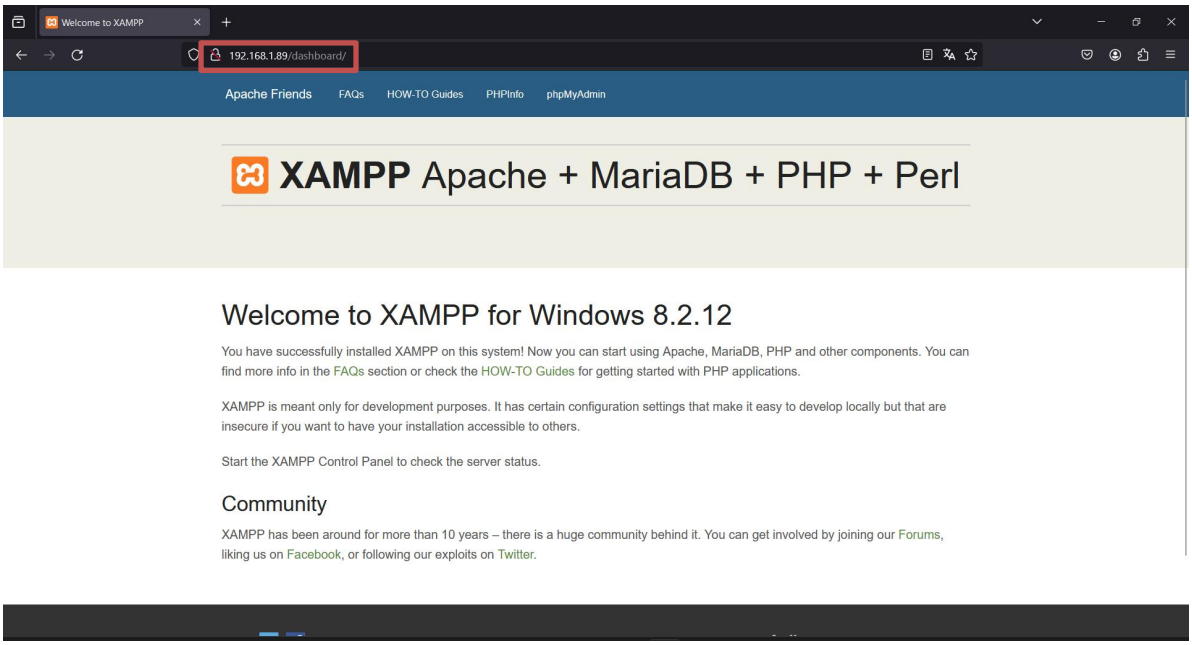


Figura 3 - Teste do servidor com o IP do computador

Na fase seguinte desta fase do projeto, usou-se o Wireshark para capturar o acesso à Web de host e depois comparou-se os cabeçalhos HTTP enviados pelo cliente e pelo servidor.

Para ajudar na procura usou-se o filtro `http` na barra de filtro do Wireshark.

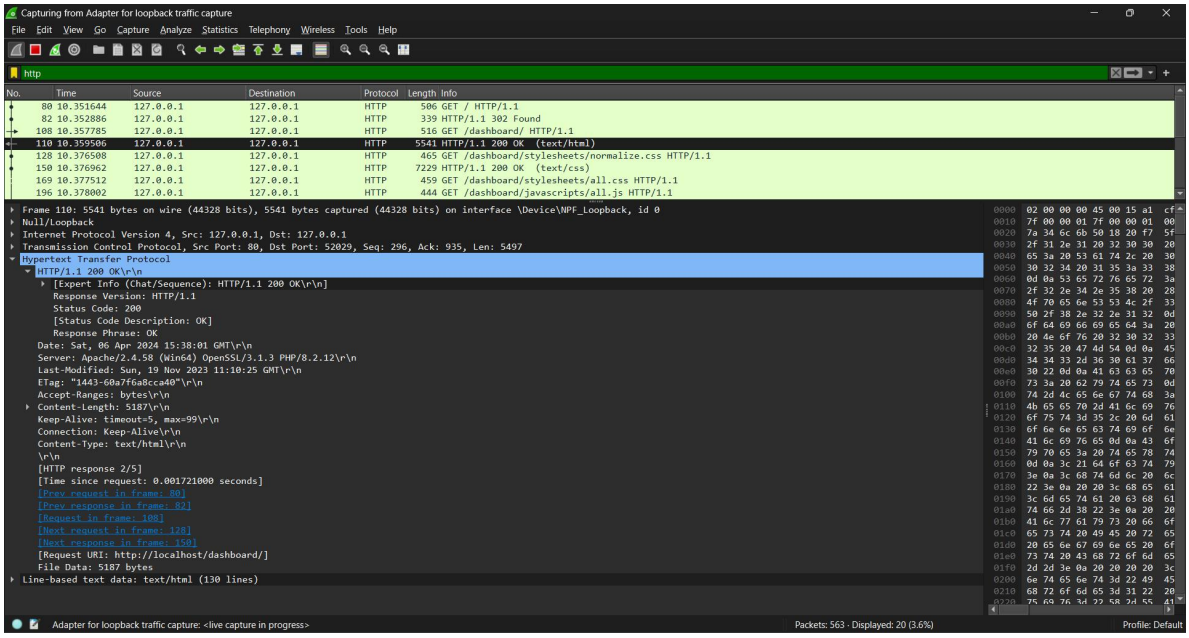


Figura 4 - Captura Wireshark com o localhost

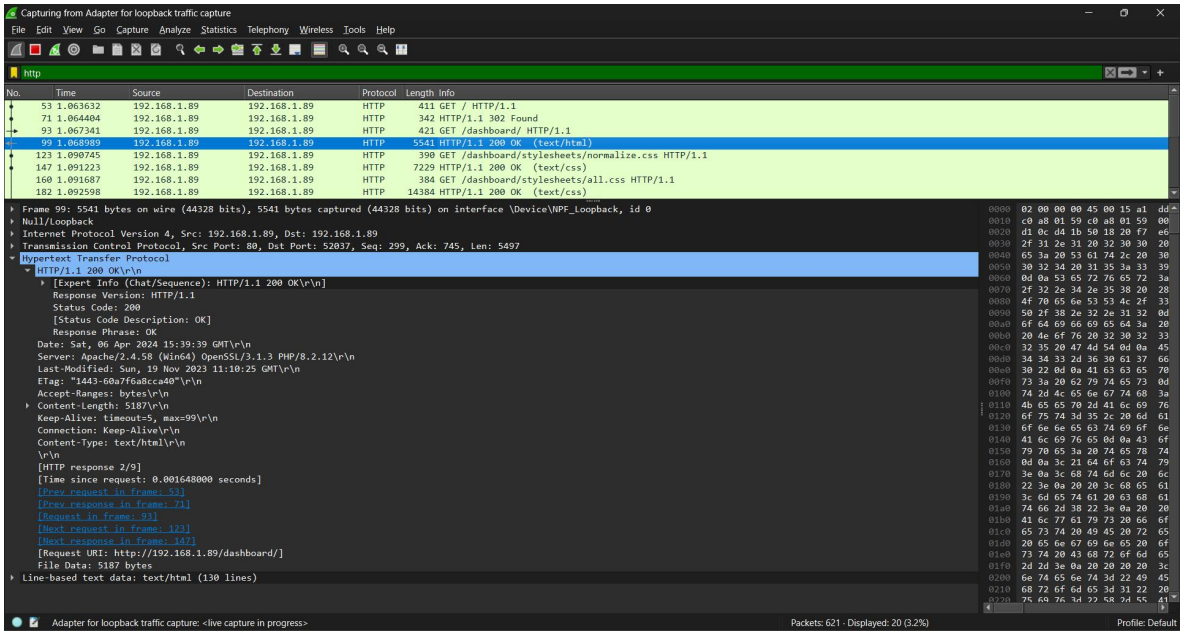


Figura 5 - Captura Wireshark com o IP do computador

A análise destas informações será apresentada mais adiante.

Passamos para a segunda parte do trabalho que é desenvolver um Web Client numa linguagem de programação à escolha do grupo, os alunos acabaram por escolher Java. Este programa tomará o lugar do browser.

Por fim, analisou-se as informações que nos foram dadas nas capturas realizadas através do Wireshark e dos prints do Web Client. As informações das duas situações (com localhost e com o IP do computador) são fundamentalmente as mesmas e segue uma explicação de cada uma:

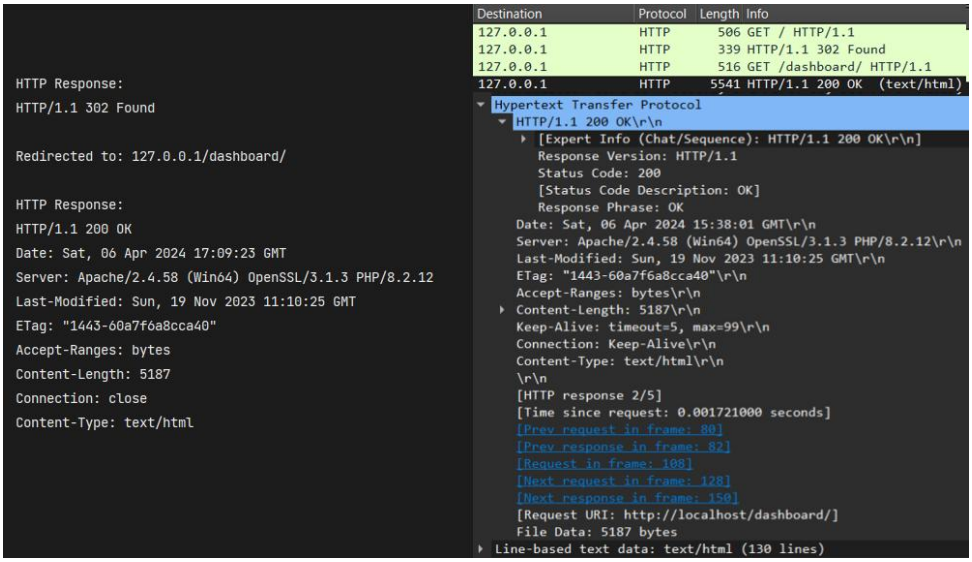


Figura 6 - Comparação de valores entre o programa em Java e o Wireshark com o localhost

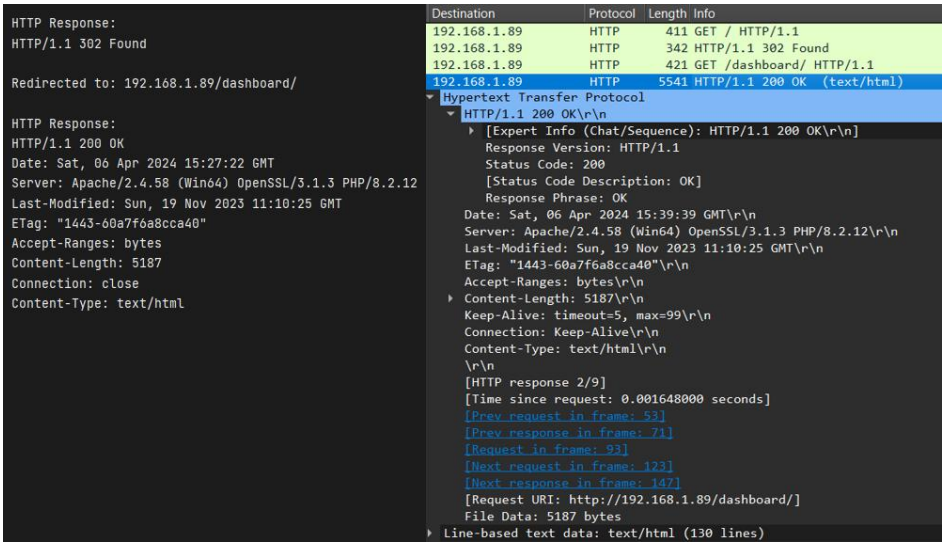


Figura 7 - Comparação de valores entre o programa em Java e o Wireshark com o localhost

- **`302 Found:`** Indica que o recurso solicitado foi temporariamente movido para o URL apontado pelo header Location. No caso do trabalho, o recurso foi movido para o URL `[serverAdress]/dashboard`.
- **`200 OK:`** Indica que o pedido foi bem sucedido e esta resposta fica em cache por defeito.
- **`Date:`** Apresenta a data e a hora em que a mensagem foi originada.
- **`Server:`** Apresenta o servidor que gerou a resposta. É nos mostrado que o servidor é `Apache`, o que condiz com a configuração feita no começo do trabalho no XAMPP.
- **`Last-Modified:`** uma data e hora em que o servidor de origem acredita que o recurso foi modificado pela última vez.
- **`ETag:`** é um identificador de uma versão específica de um recurso. Permite que as caches sejam mais eficientes e poupem largura de banda. A `ETag` permite saber se a informação em cache ainda é válida ou se é preciso voltar a enviar uma resposta. Enquanto o `Last-Modified` fazem uma validação baseada no tempo, o `ETag` fá-la com base no conteúdo.

- **`Accept-Ranges:`** O valor deste campo indica a unidade que pode ser utilizada para definir um intervalo (range).
- **`Content-Length:`** Indica o tamanho do corpo da mensagem.
- **`Connection:`** Verifica se a ligação de rede permanece aberta após a conclusão de um pedido. Se o valor enviado for `keep-alive` (indica se a ligação é ou não fechada) permitindo a realização de pedidos sucessivos ao mesmo servidor. No caso do Web Client em Java, o valor apresentado é `close`, porque os alunos o definiram ao desenvolver o programa.
- **`Content-Type:`** Indica o tipo de suporte original do recurso (antes de qualquer codificação de conteúdo aplicada para envio). Por exemplo, para um ficheiro de imagem, o seu tipo de suporte será image/png ou image/jpg, etc.

Como teste final, colocou-se dois computadores onde um abria o servidor e o outro corria o Web Client.
Eis os *prints* com os resultados obtidos:

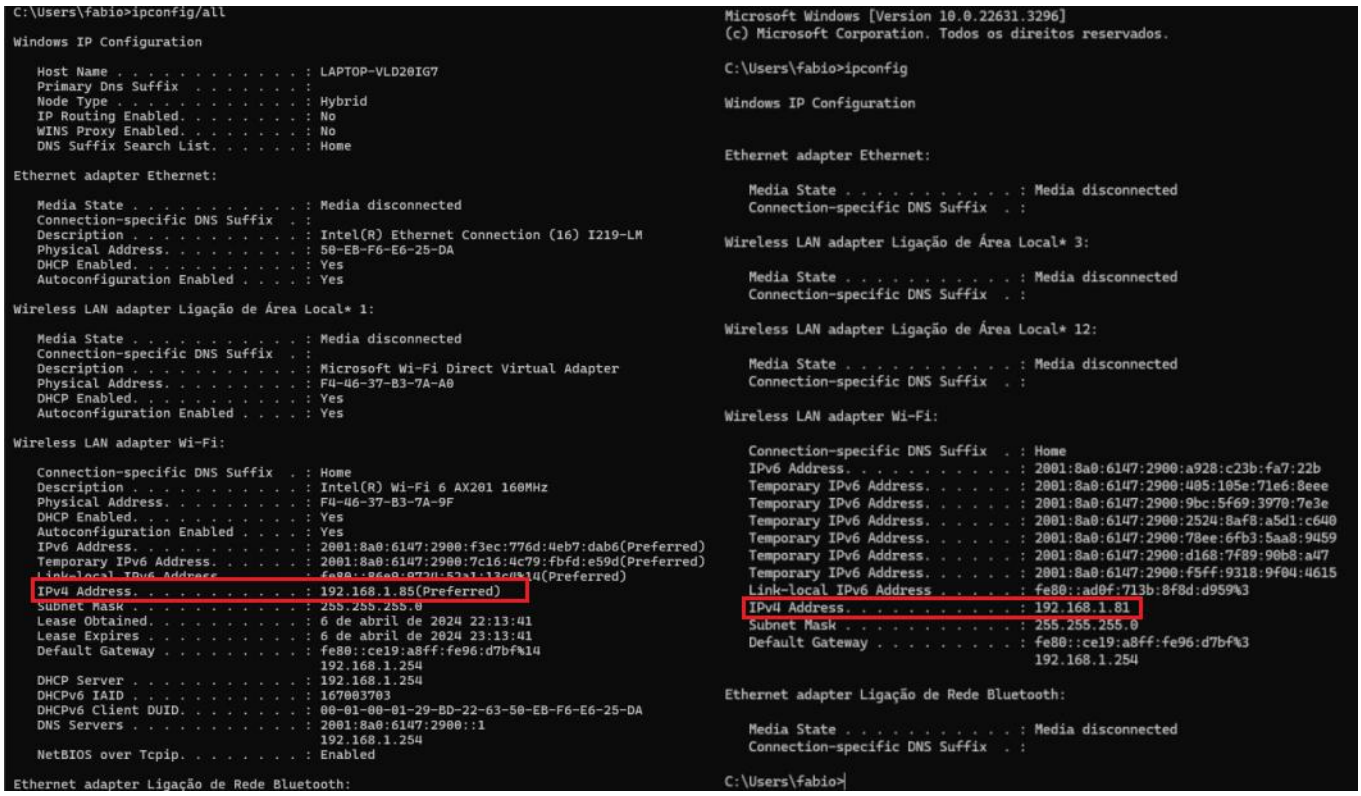


Figura 8 - IP's do computador que abriu o servidor (esquerda) e do que corria o Web Client (direita)

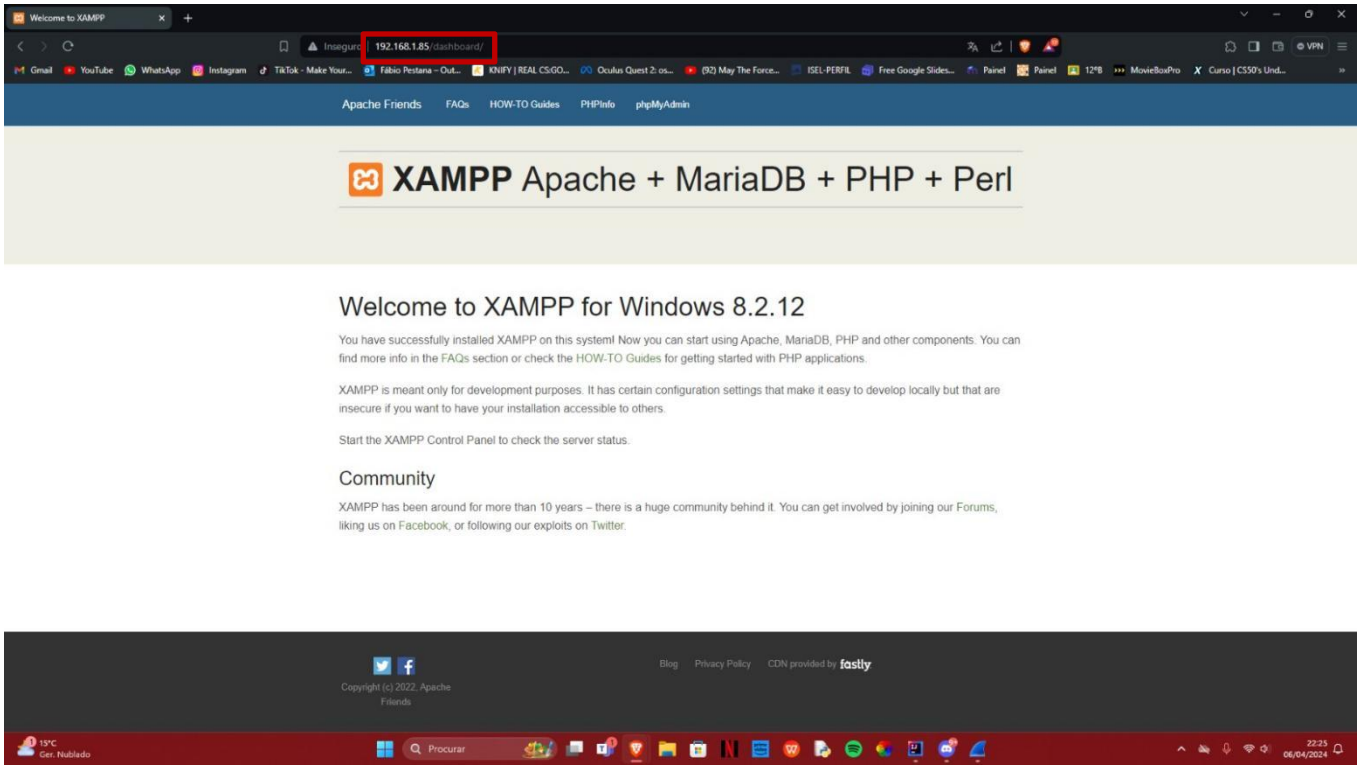


Figura 9 - Janela aberta com o IP do computador que abriu o server no URL

No Web Client em Java, foi preciso trocar o IP do servidor, visto que o *default* é o localhost. [Fig. 10]

```
------------------
Web Client -> TP1 RCp
------------------
Deseja escolher o IP address do server e a port? (S/N)
S - localhost -> 127.0.0.1 port -> 80
------------------
n
Insira um novo endereço IP:
192.168.1.85
Insira um nova port:
80
```

Figura 10 - Troca do IP Adress no Java Client

No Web Client em Java, foi preciso trocar o IP do servidor, visto que o *default* é o localhost.

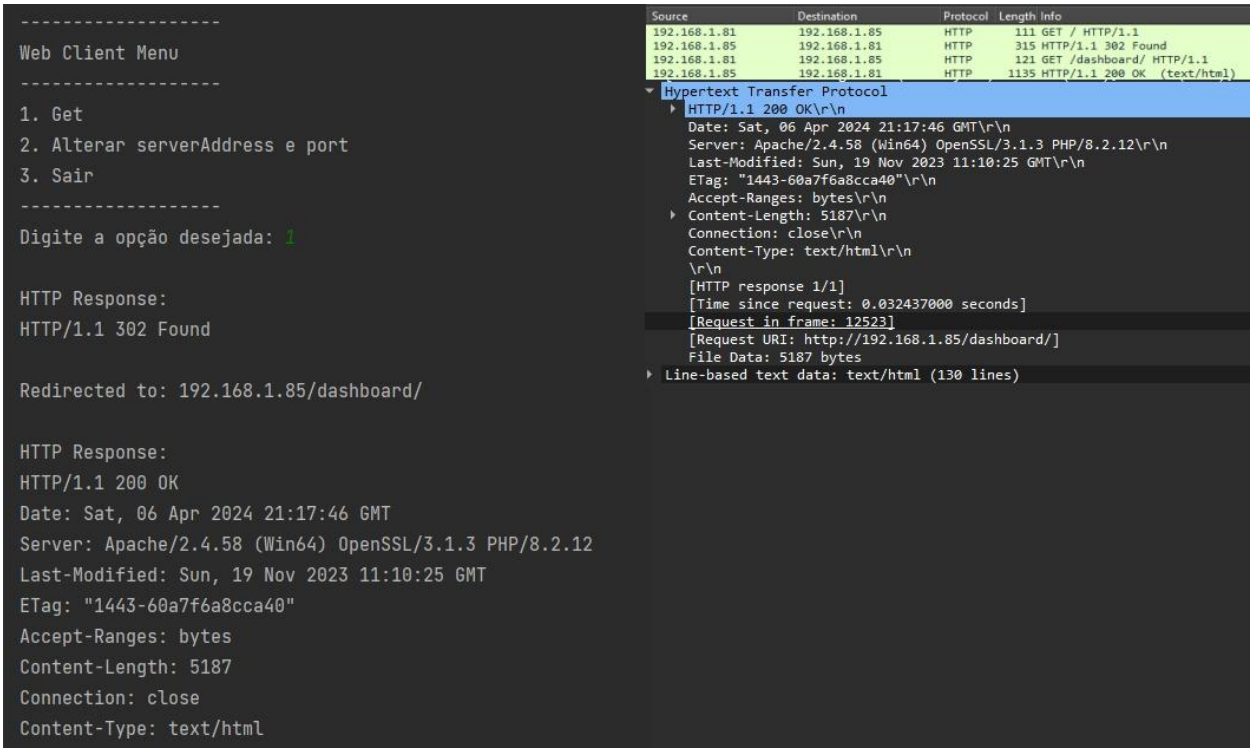


Figura 11 - Comparação de resultados do teste com dois PC's

Bibliografia

Consulta:

MDN Contributors. (2019, August 3). *HTTP*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

HTTP headers. (2019, November 22). GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/http-headers/

O que é, e como funciona, uma ETag. (n.d.). Stack Overflow Em Português. Retrieved April 6, 2024, from https://pt.stackoverflow.com/questions/137459/o-que-%C3%A9-e-como-funciona-uma-etag